

Architettura dei sistemi di elaborazione

Sistemi e Reti: 3CIIN

Prof. Benzi Luca

Introduzione

L'unità didattica "Architettura dei sistemi di elaborazione" ha l'obiettivo di presentare in modo chiaro la struttura interna di una CPU attraverso un ottimo mix di attività teoriche e pratiche.

Al termine di tale unità didattica gli studenti saranno in grado di:

- Riconoscere i principali componenti della CPU
- Costruire e simulare hardware con linguaggio HDL
- Programmare in linguaggio macchina

Riferimenti storici

Un tempo, uno specialista di computer aveva un'ottima idea di come essi funzionavano, conoscendo a fondo hardware e software.

Con l'avvenire delle moderne tecnologie, i computer sono diventati sempre più complessi. Oggi non è necessario conoscere a fondo la struttura di un computer per poterlo utilizzare e questo comporta un grande vantaggio, tuttavia la trasparenza con cui essi venivano costruiti è andata completamente persa e il funzionamento di queste macchine meravigliose è sepolto da interfacce oscure di implementazione proprietaria.

Architetture dei sistemi di Elaborazione si come obiettivo quello di riportare alla luce il funzionamento interno delle CPU ripercorrendo da zero i passaggi che consentono di partire da hardware di base per arrivare ad un processore in grado di eseguire vere e proprie istruzioni software.

Come usare queste slide

La seguente collezione di slide è uno strumento didattico volto ad integrare i concetti visti a lezione.

Data la complessità degli argomenti che verranno trattati, il materiale in questione non sostituisce in alcun modo le spiegazioni del docente e non è sufficiente per ottenere una conoscenza approfondita dell'argomento.

Le slide si rivelano altresì uno strumento molto efficace qualora affiancate ad esaustive spiegazioni, esercitazioni e a rielaborazioni personali dell'argomento.